

Zadanie 09

Natalia Włódyka

Grudzień 9, 2025

1 Polecenie zadania

Celem zadania jest skonstruowanie wielomianu interpolacyjnego dla funkcji z zadania 8

2 Węzły

Do wyliczenia wartości węzłów wykorzystujemy wzór:

$$x_j = \cos\left(\frac{2j-1}{16}\pi\right), \quad j = 1, 2, \dots, 8$$

Wyliczamy ich wartości dla funkcji z zadania 8. Metoda interpolacji oraz wyliczania wartości wielomianu nie różni się od tej z poprzedniego zadania.

3 Kod w Pythonie

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from numpy.typing import NDArray
import math

vector = NDArray[np.float64]
number = np.float64

def lj_x(x: number, vector_x : vector, j: int) -> number:
    n = len(vector_x)
    numerator: number = np.float64(1.0)
    denominator: number = np.float64(1.0)
    our_range = [i for i in range(0, n) if i != j]
```

```

        for i in our_range:
            numerator *= x - vector_x[i]
            denominator *= vector_x[j] - vector_x[i]

        return numerator / denominator

def find_coefficients(x: vector, f_x: vector) -> vector:
    n = len(x)
    lj = np.zeros(n, dtype= number)
    for j in range(n):
        lj[j] = lj_x(0.0, x, j)

    coeffis = np.zeros(n, dtype= number)
    f_j = f_x.copy()

    for k in range(n):
        coeffis[k] = np.sum(lj * f_j)

        for j in range(n):
            f_j[j] = (f_j[j] - coeffis[k]) / x[j]

    return coeffis

def polynomial(x: number, coeffi: vector ) -> number:
    lenght = len(coeffi)
    result: number = 0.0
    for i in range(lenght):
        result += coeffi[i] * math.pow(x, i)

    return result

def function_x(x: vector) -> vector:
    f_x = np.zeros(len(x), dtype= number)
    for i in range(len(x)):
        f_x[i] = 1/(1 + 5*x[i]*x[i])

    return f_x

def x_j(n: int)->vector:
    vector_x = np.zeros(n, dtype= number)
    for j in range(0, n):
        vector_x[j] = np.cos(((2*(j+1) - 1)/16)* np.pi)

    return vector_x

def main():

```

```

previous_x: vector = np.array([-7 / 8, -5 / 8, -3 / 8, -1 / 8, 1 / 8, 3 / 8,
previous_f_x = function_x(previous_x)
x = x_j(8)
f_x = function_x(x)

coefficeints = find_coefficeints(x, f_x)
previous_coefficeints = find_coefficeints(previous_x, previous_f_x)
print(coefficeints)
x_results = []
previous_x_results = []
for i in range(len(x)):
    x_results.append(polynomial(x[i], coefficeints))
    previous_x_results.append(polynomial(previous_x[i], previous_coefficeints))

results_range = np.linspace(-1.25, 1.25, 1500)
results = []
previous_results = []
for r in results_range:
    results.append(polynomial(r, coefficeints))
    previous_results.append(polynomial(r, previous_coefficeints))

#Tworzymy wykres
plt.plot(results_range, results, color='blueviolet', label='Wartosci wielomia
plt.scatter(x, f_x, color = 'cyan', zorder=10, label='Punkty wykorzystane w
plt.plot(results_range, previous_results, color='limegreen', label='Wartosci
plt.scatter(x, previous_f_x, color='deeppink', zorder=10, label='Punkty wyko
plt.xlim(-1.25, 1.25)
plt.legend()
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('l(x)')
plt.grid(True)
plt.title('Wykres wielomianu')
plt.show()

```

```
main()
```

4 Współczynniki i wykres wielomianu

Współczynniki wielomianu wynoszą:

$$c_0 = 0.9377$$

$$c_1 = 0.0000$$

$$c_2 = -2.6951$$

$$c_3 = 0.0000$$

$$c_4 = 3.5084$$

$$c_5 = 0.0000$$

$$c_6 = -1.5947$$

$$c_7 = 0.0000$$

Rozkład punktów poprzez węzły podane w zadaniu 09 jest lepszym przybliżeniem od przybliżenia z zadani 08, o mniejszym odchyleniu na krańcach przedziału.

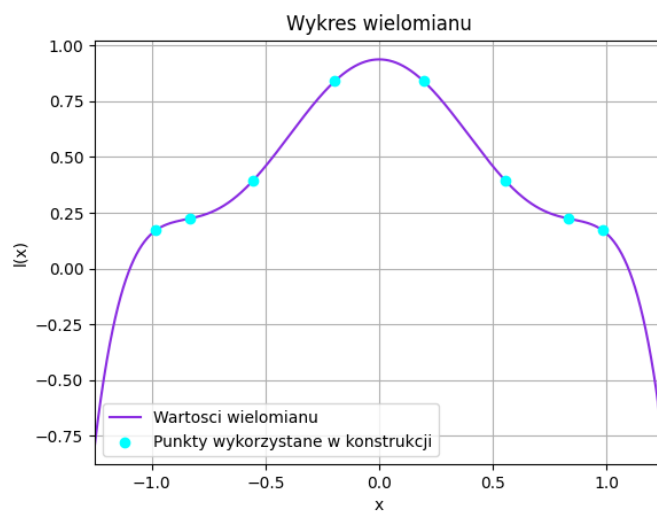


Figure 1: Wykres wielomianu

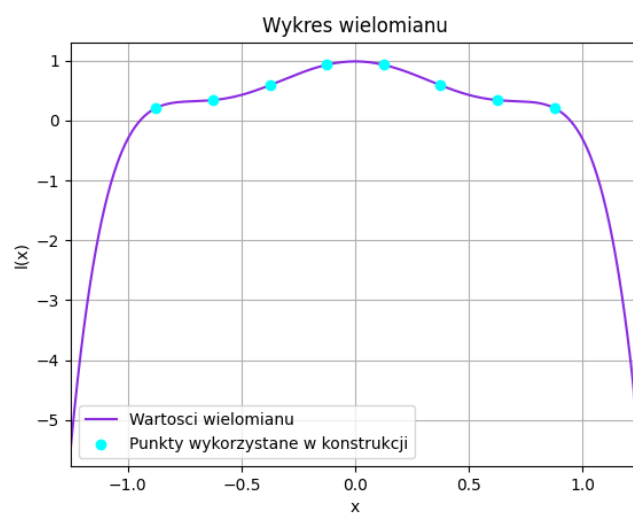


Figure 2: Wykres wielomianu z poprzedniego zadania

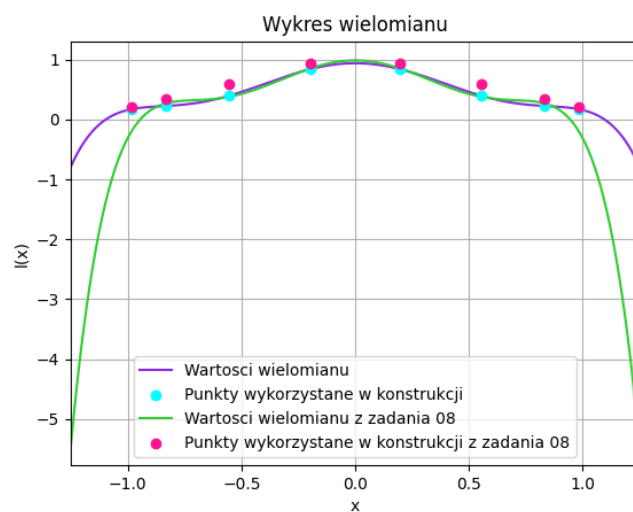


Figure 3: Porównanie obu wielomianów